

Progetto 1: Mini libreria di solutori iterativi per sistemi lineari SPD

Metodi del Calcolo Scientifico

Matias Bonoli	–	matricola 912941
Ashley Chudory	–	matricola 935003
Daniele Maccagnan	–	matricola 945269

Anno accademico 2025/2026

Introduzione

- Scopo del progetto è risolvere sistemi lineari con quattro metodi iterativi.
- La libreria si limita al caso di matrici simmetriche e definite positive.
- La parte che calcola la soluzione è scritta da zero usando le librerie standard solo per operazioni vettoriali elementari.
- Il lavoro è validato misurando l'errore relativo rispetto alla soluzione esatta fissa.

Criterio di arresto e teoria dello Splitting

- L'iterazione si ferma quando il residuo diviso per $\|\mathbf{b}\|$ scende sotto la tolleranza, oppure se si supera il limite sul numero di iterazioni.

$$\frac{\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}^{(k)}\|}{\|\mathbf{b}\|} < \text{tolleranza}$$

- I metodi stazionari si basano su uno splitting della matrice $A = P - N$, dove P e N non dipendono dall'iterazione.
- L'idea è scegliere P in modo che sia facile da risolvere, ottenendo la formula iterativa:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + P^{-1}\mathbf{r}^{(k)}$$

Metodo di Jacobi

- Si prende come $P = D$ la diagonale di A e come N il resto con segno opposto.

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + D^{-1}\mathbf{r}^{(k)}$$

- Dato che D è diagonale, la sua inversa è immediata e l'aggiornamento usa i valori dell'iterazione precedente.
- L'aggiornamento si fa con una operazione vettoriale, senza lenti cicli `for` di Python.
- Una iterazione costa quindi un prodotto matrice–vettore più operazioni vettoriali di ordine $O(n)$.

Metodo di Gauss-Seidel

- Si prende come $P = L$ la parte triangolare inferiore di A , diagonale compresa.

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + L^{-1}\mathbf{r}^{(k)}$$

- La differenza rispetto a Jacobi è che si usano subito i valori già aggiornati in questa stessa iterazione.
- Non serve mai invertire la matrice: il sistema si risolve per sostituzione in avanti, che è sequenziale e non vettorizzabile.
- L'uso immediato dei valori aggiornati di solito fa convergere in meno iterazioni di Jacobi.

Metodo del Gradiente

- Risolvere il sistema equivale a cercare il minimo muovendosi lungo la direzione di massima discesa, che è proprio il residuo $\mathbf{r}^{(k)}$.

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \alpha_k \mathbf{r}^{(k)}$$

- Il passo α_k cambia a ogni iterazione, quindi il metodo non è stazionario.
- Nel codice calcoliamo una sola volta per iterazione il prodotto matrice–vettore e lo riusiamo.
- Quando gli autovalori sono molto diversi la discesa procede a zig-zag e servono molti passi.

Metodo del Gradiente Coniugato

- Il difetto del gradiente è che può tornare a muoversi lungo una direzione su cui era già ottimale, da cui lo zig-zag.
- Il gradiente coniugato sceglie direzioni A -coniugate, così non serve più tornarci una volta minimizzato lungo una direzione.

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \alpha_k \mathbf{d}^{(k)}$$

- In pratica il numero di iterazioni cresce circa come $\sqrt{\text{cond}(A)}$, molto meno del gradiente semplice.
- Come per il gradiente, si calcola un solo prodotto matrice–vettore per iterazione, riusingo anche per il residuo.

Architettura della libreria

- I quattro metodi condividono lo stesso scheletro, per questo abbiamo scritto una classe base astratta `IterativeSolver`.
- La classe base gestisce il vettore iniziale, il ciclo di arresto e il tempo, mentre le sottoclassi forniscono solo la propria iterazione.
- Il risultato della risoluzione è raccolto in un oggetto `SolverResult` che contiene iterazioni, tempo, residuo e flag di convergenza.
- Prima delle misurazioni chiamiamo `warmup()` per pagare una volta sola la compilazione JIT di `numba` e non falsare i tempi.

Matrici di test

Matrice	Dimensione	Dati non nulli	Densità	Minimo	Massimo	Condizionamento
spa1	1000	182 434	18.2%	$4.88 \cdot 10^{-1}$	$9.99 \cdot 10^2$	$2.05 \cdot 10^3$
spa2	3000	1 633 298	18.1%	2.12	$3.00 \cdot 10^3$	$1.41 \cdot 10^3$
vem1	1681	13 385	0.47%	$1.23 \cdot 10^{-2}$	4.00	$3.25 \cdot 10^2$
vem2	2601	21 225	0.31%	$7.89 \cdot 10^{-3}$	4.00	$5.07 \cdot 10^2$

- Le matrici della famiglia spa sono di media densità (circa il 18%), con un condizionamento elevato (migliaia).
- Le matrici vem sono molto sparse (sotto lo 0.5%); hanno un autovalore minimo vicino a zero, ma il condizionamento resta nell'ordine delle centinaia.

Analisi dei risultati per matrice

- spa1: ha il condizionamento più alto in assoluto ($\kappa \approx 2.0 \cdot 10^3$). Questo penalizza fortemente il gradiente semplice, mentre Gauss-Seidel converge in pochissimi passi.
- spa2: è la matrice più grande ($n = 3000$). Gauss-Seidel risulta in assoluto il più veloce, dato che il basso numero di iterazioni compensa il calcolo lento.
- vem1: il gradiente coniugato è la scelta più efficiente: annulla la discesa a zig-zag e domina con tempi prossimi allo zero.
- vem2: emerge di nuovo la robustezza del gradiente coniugato: le iterazioni seguono solo la radice del condizionamento e i tempi sono frazioni di millisecondo.

Risultati sperimentali: Matrice spa1

Metodo	tol	Iter.	Errore rel.	Residuo rel.	Tempo [s]
Jacobi	10^{-4}	115	$1.77 \cdot 10^{-3}$	$9.48 \cdot 10^{-5}$	0.013
Jacobi	10^{-6}	181	$1.80 \cdot 10^{-5}$	$9.62 \cdot 10^{-7}$	0.021
Jacobi	10^{-8}	247	$1.82 \cdot 10^{-7}$	$9.76 \cdot 10^{-9}$	0.028
Jacobi	10^{-10}	313	$1.85 \cdot 10^{-9}$	$9.91 \cdot 10^{-11}$	0.035
Gauss-Seidel	10^{-4}	9	$1.82 \cdot 10^{-2}$	$7.79 \cdot 10^{-5}$	0.002
Gauss-Seidel	10^{-6}	17	$1.30 \cdot 10^{-4}$	$5.58 \cdot 10^{-7}$	0.004
Gauss-Seidel	10^{-8}	24	$1.71 \cdot 10^{-6}$	$7.34 \cdot 10^{-9}$	0.006
Gauss-Seidel	10^{-10}	31	$2.25 \cdot 10^{-8}$	$9.65 \cdot 10^{-11}$	0.008
Gradiente	10^{-4}	143	$3.46 \cdot 10^{-2}$	$9.91 \cdot 10^{-5}$	0.016
Gradiente	10^{-6}	3577	$9.68 \cdot 10^{-4}$	$9.98 \cdot 10^{-7}$	0.407
Gradiente	10^{-8}	8233	$9.82 \cdot 10^{-6}$	$9.99 \cdot 10^{-9}$	0.930
Gradiente	10^{-10}	12919	$9.82 \cdot 10^{-8}$	$9.99 \cdot 10^{-11}$	1.463
Grad. coniugato	10^{-4}	49	$2.08 \cdot 10^{-2}$	$9.78 \cdot 10^{-5}$	0.006
Grad. coniugato	10^{-6}	134	$2.55 \cdot 10^{-5}$	$9.74 \cdot 10^{-7}$	0.015
Grad. coniugato	10^{-8}	177	$1.32 \cdot 10^{-7}$	$9.03 \cdot 10^{-9}$	0.020
Grad. coniugato	10^{-10}	200	$1.20 \cdot 10^{-9}$	$7.94 \cdot 10^{-11}$	0.023

Risultati sperimentali: Matrice spa2

Metodo	tol	Iter.	Errore rel.	Residuo rel.	Tempo [s]
Jacobi	10^{-4}	36	$1.77 \cdot 10^{-3}$	$9.54 \cdot 10^{-5}$	0.043
Jacobi	10^{-6}	57	$1.67 \cdot 10^{-5}$	$9.00 \cdot 10^{-7}$	0.067
Jacobi	10^{-8}	78	$1.57 \cdot 10^{-7}$	$8.49 \cdot 10^{-9}$	0.097
Jacobi	10^{-10}	99	$1.48 \cdot 10^{-9}$	$8.01 \cdot 10^{-11}$	0.119
Gauss-Seidel	10^{-4}	5	$2.60 \cdot 10^{-3}$	$4.14 \cdot 10^{-5}$	0.013
Gauss-Seidel	10^{-6}	8	$5.14 \cdot 10^{-5}$	$7.85 \cdot 10^{-7}$	0.020
Gauss-Seidel	10^{-8}	12	$2.79 \cdot 10^{-7}$	$4.27 \cdot 10^{-9}$	0.031
Gauss-Seidel	10^{-10}	15	$5.57 \cdot 10^{-9}$	$8.52 \cdot 10^{-11}$	0.037
Gradiente	10^{-4}	161	$1.81 \cdot 10^{-2}$	$9.90 \cdot 10^{-5}$	0.186
Gradiente	10^{-6}	1949	$6.69 \cdot 10^{-4}$	$9.99 \cdot 10^{-7}$	2.280
Gradiente	10^{-8}	5087	$6.87 \cdot 10^{-6}$	$9.98 \cdot 10^{-9}$	6.028
Gradiente	10^{-10}	8285	$6.94 \cdot 10^{-8}$	$9.99 \cdot 10^{-11}$	9.891
Grad. coniugato	10^{-4}	42	$9.82 \cdot 10^{-3}$	$9.91 \cdot 10^{-5}$	0.049
Grad. coniugato	10^{-6}	122	$1.20 \cdot 10^{-4}$	$9.09 \cdot 10^{-7}$	0.144
Grad. coniugato	10^{-8}	196	$5.59 \cdot 10^{-7}$	$9.60 \cdot 10^{-9}$	0.232
Grad. coniugato	10^{-10}	240	$5.32 \cdot 10^{-9}$	$9.82 \cdot 10^{-11}$	0.291

Risultati sperimentali: Matrice vem1

Metodo	tol	Iter.	Errore rel.	Residuo rel.	Tempo [s]
Jacobi	10^{-4}	1314	$3.54 \cdot 10^{-3}$	$9.99 \cdot 10^{-5}$	0.015
Jacobi	10^{-6}	2433	$3.54 \cdot 10^{-5}$	$9.99 \cdot 10^{-7}$	0.029
Jacobi	10^{-8}	3552	$3.54 \cdot 10^{-7}$	$9.99 \cdot 10^{-9}$	0.040
Jacobi	10^{-10}	4671	$3.54 \cdot 10^{-9}$	$9.99 \cdot 10^{-11}$	0.052
Gauss-Seidel	10^{-4}	659	$3.51 \cdot 10^{-3}$	$9.93 \cdot 10^{-5}$	0.018
Gauss-Seidel	10^{-6}	1218	$3.53 \cdot 10^{-5}$	$9.99 \cdot 10^{-7}$	0.032
Gauss-Seidel	10^{-8}	1778	$3.52 \cdot 10^{-7}$	$9.96 \cdot 10^{-9}$	0.048
Gauss-Seidel	10^{-10}	2338	$3.51 \cdot 10^{-9}$	$9.94 \cdot 10^{-11}$	0.063
Gradiente	10^{-4}	890	$2.70 \cdot 10^{-3}$	$9.93 \cdot 10^{-5}$	0.013
Gradiente	10^{-6}	1612	$2.71 \cdot 10^{-5}$	$9.97 \cdot 10^{-7}$	0.023
Gradiente	10^{-8}	2336	$2.70 \cdot 10^{-7}$	$9.90 \cdot 10^{-9}$	0.033
Gradiente	10^{-10}	3058	$2.71 \cdot 10^{-9}$	$9.97 \cdot 10^{-11}$	0.043
Grad. coniugato	10^{-4}	38	$4.08 \cdot 10^{-5}$	$7.11 \cdot 10^{-5}$	0.0006
Grad. coniugato	10^{-6}	45	$3.73 \cdot 10^{-7}$	$8.90 \cdot 10^{-7}$	0.0007
Grad. coniugato	10^{-8}	53	$2.83 \cdot 10^{-9}$	$7.80 \cdot 10^{-9}$	0.0008
Grad. coniugato	10^{-10}	59	$2.19 \cdot 10^{-11}$	$6.91 \cdot 10^{-11}$	0.0009

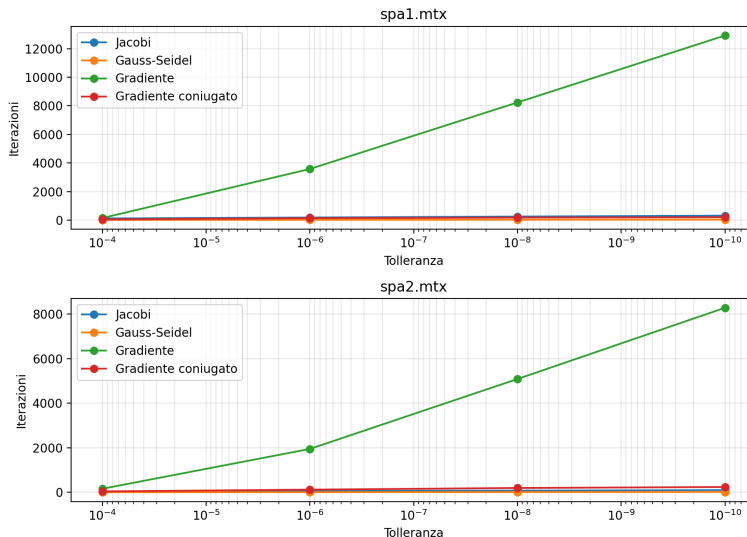
Risultati sperimentali: Matrice vem2

Metodo	tol	Iter.	Errore rel.	Residuo rel.	Tempo [s]
Jacobi	10^{-4}	1927	$4.97 \cdot 10^{-3}$	$9.99 \cdot 10^{-5}$	0.029
Jacobi	10^{-6}	3676	$4.97 \cdot 10^{-5}$	$9.99 \cdot 10^{-7}$	0.055
Jacobi	10^{-8}	5425	$4.97 \cdot 10^{-7}$	$9.99 \cdot 10^{-9}$	0.082
Jacobi	10^{-10}	7174	$4.96 \cdot 10^{-9}$	$9.98 \cdot 10^{-11}$	0.110
Gauss-Seidel	10^{-4}	965	$4.95 \cdot 10^{-3}$	$9.98 \cdot 10^{-5}$	0.036
Gauss-Seidel	10^{-6}	1840	$4.94 \cdot 10^{-5}$	$9.96 \cdot 10^{-7}$	0.069
Gauss-Seidel	10^{-8}	2714	$4.96 \cdot 10^{-7}$	$9.99 \cdot 10^{-9}$	0.104
Gauss-Seidel	10^{-10}	3589	$4.95 \cdot 10^{-9}$	$9.97 \cdot 10^{-11}$	0.134
Gradiente	10^{-4}	1308	$3.81 \cdot 10^{-3}$	$9.98 \cdot 10^{-5}$	0.024
Gradiente	10^{-6}	2438	$3.79 \cdot 10^{-5}$	$9.92 \cdot 10^{-7}$	0.045
Gradiente	10^{-8}	3566	$3.81 \cdot 10^{-7}$	$9.97 \cdot 10^{-9}$	0.065
Gradiente	10^{-10}	4696	$3.80 \cdot 10^{-9}$	$9.94 \cdot 10^{-11}$	0.084
Grad. coniugato	10^{-4}	47	$5.73 \cdot 10^{-5}$	$9.19 \cdot 10^{-5}$	0.0009
Grad. coniugato	10^{-6}	56	$4.74 \cdot 10^{-7}$	$8.54 \cdot 10^{-7}$	0.0011
Grad. coniugato	10^{-8}	66	$4.30 \cdot 10^{-9}$	$8.60 \cdot 10^{-9}$	0.0013
Grad. coniugato	10^{-10}	74	$2.25 \cdot 10^{-11}$	$5.90 \cdot 10^{-11}$	0.0013

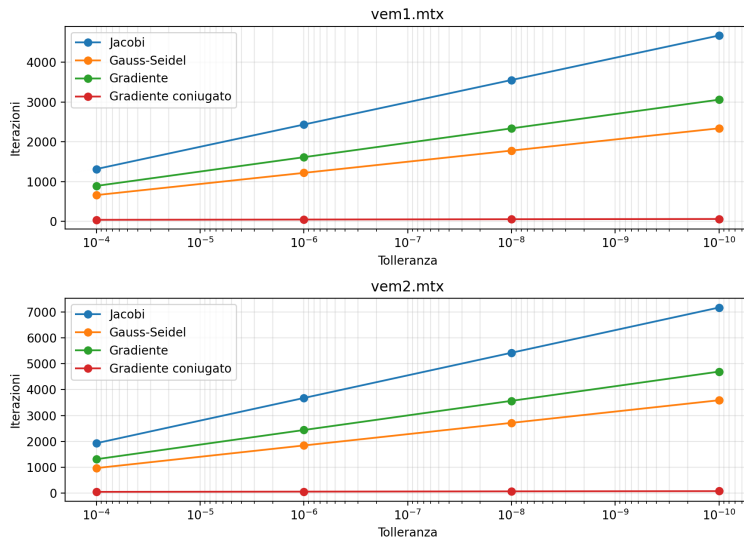
Analisi delle iterazioni e dell'errore

- **Iterazioni:** il gradiente coniugato richiede pochissimi passi. Il gradiente semplice ne accumula migliaia sulle matrici spa a causa del percorso a zig-zag.
- **Gauss-Seidel vs Jacobi:** Gauss-Seidel converge sempre in meno iterazioni perché riusa subito i valori appena aggiornati (fino a un decimo sulle spa).
- **Errore relativo:** le rette scendono in modo regolare. L'errore resta sempre proporzionale alla tolleranza (la pendenza è quasi la stessa per tutti).

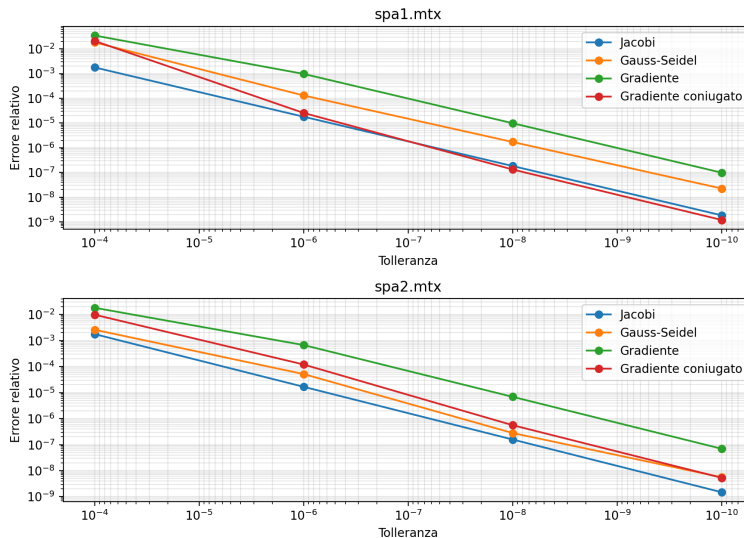
Numero di iterazioni per tolleranza (Parte Superiore)



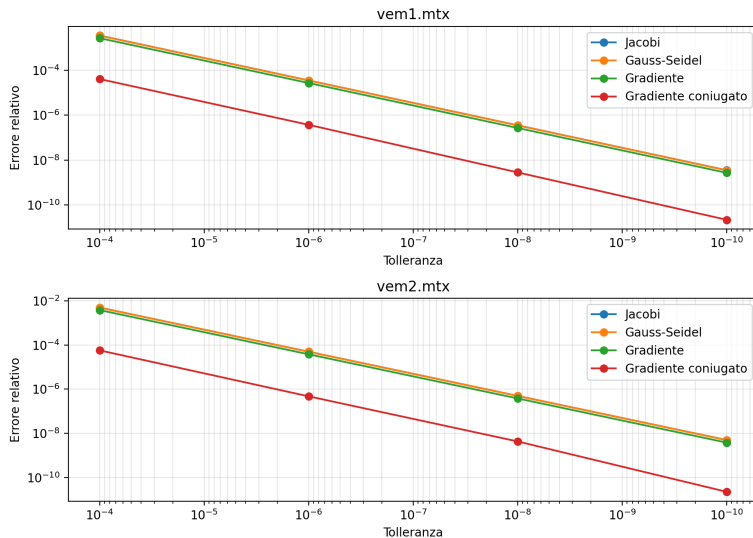
Numero di iterazioni per tolleranza (Parte Inferiore)



Errore relativo misurato (Parte Superiore)



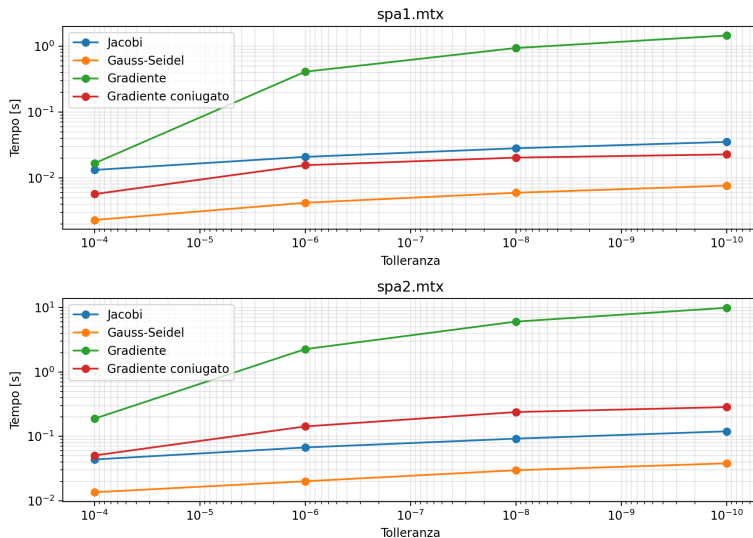
Errore relativo misurato (Parte Inferiore)



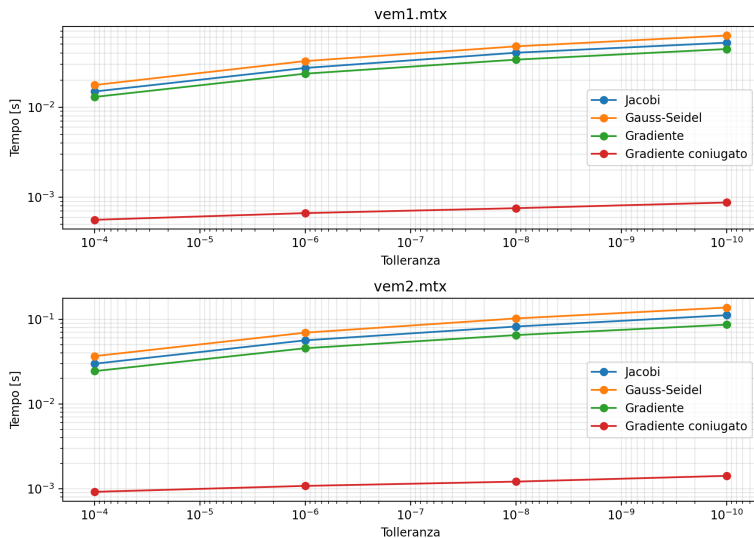
Tempi totali di calcolo

- **Sulle matrici spa:** il più veloce è Gauss-Seidel, perché converge in pochissime iterazioni e questo compensa il costo del passo sequenziale.
- **Sulle matrici vem:** la situazione si ribalta, e il gradiente coniugato è di gran lunga il più veloce (frazioni di millisecondo), staccando nettamente gli altri tre.
- **Gradiente semplice:** si conferma di gran lunga il più lento, in particolare sulle spa, arrivando quasi a 10 secondi su spa2.

Tempi totali di calcolo (Parte Superiore)



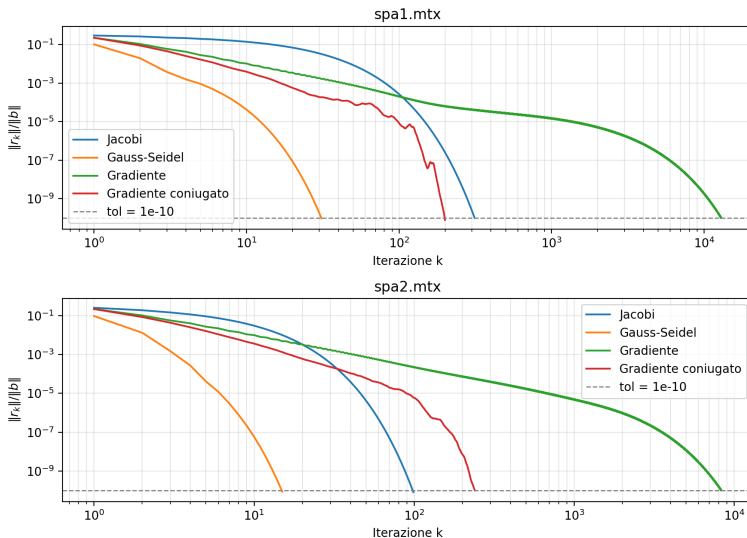
Tempi totali di calcolo (Parte Inferiore)



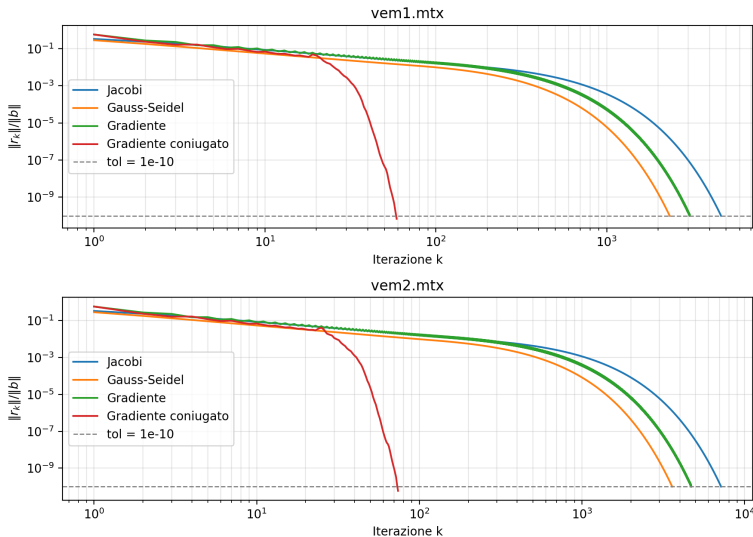
Storia di convergenza

- **Gauss-Seidel:** sulle matrici spa scende per primo e in modo ripido, toccando subito la tolleranza richiesta.
- **Gradiente semplice:** continua a scendere molto lentamente per migliaia di iterazioni, segno inequivocabile della convergenza lenta a zig-zag.
- **Gradiente coniugato:** ha un andamento più irregolare ma scende molto più in fretta, e nelle iterazioni finali la discesa subisce una chiara accelerata.

Storia di convergenza (Parte Superiore)



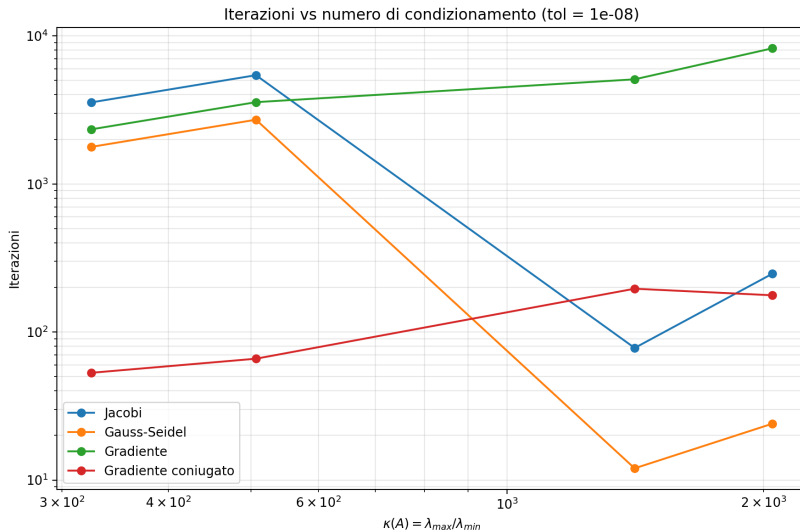
Storia di convergenza (Parte Inferiore)



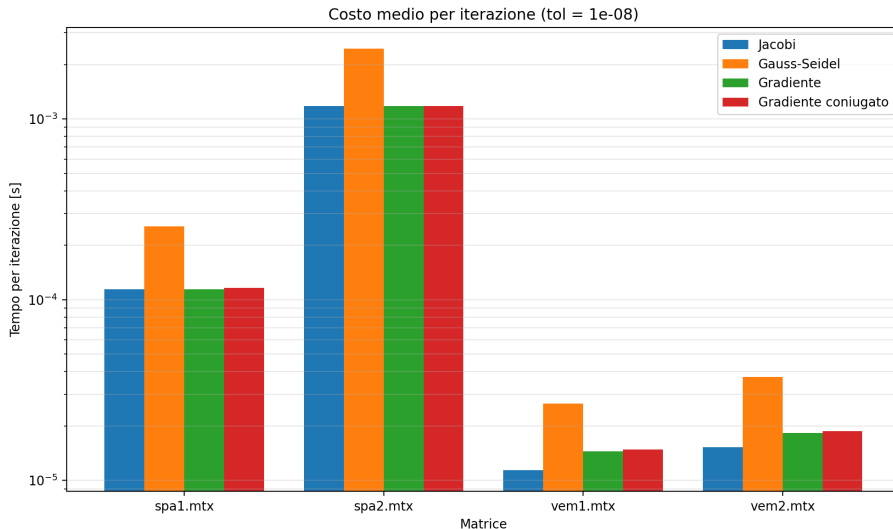
Condizionamento e Costo del singolo passaggio

- I risultati pratici ottenuti nel test ricalcano perfettamente le crescite teoriche attese dalle equazioni.
- Il singolo passo di Gauss-Seidel porta a tempi fissi d'esecuzione maggiori a causa del blocco sequenziale.
- Il rapporto calcolato tra errore relativo e residuo relativo non supera mai il confine segnato dal condizionamento.

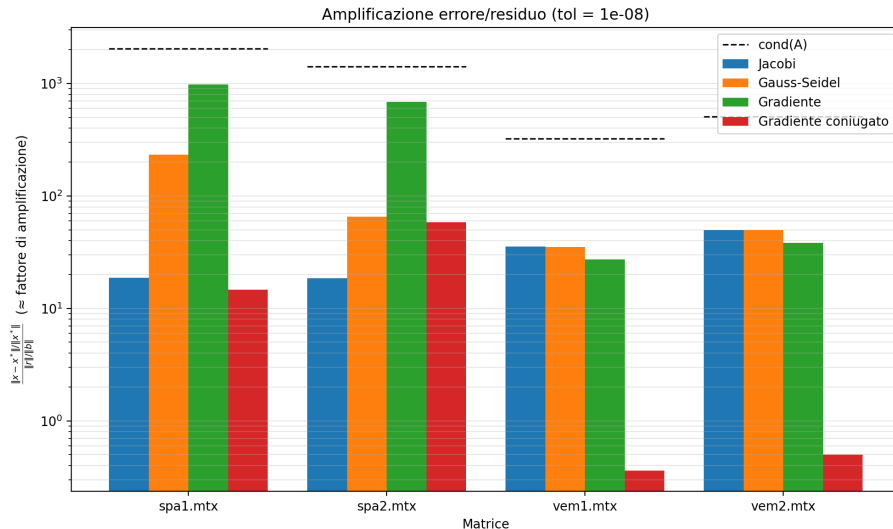
Iterazioni e numero di condizionamento



Costo medio per operazione



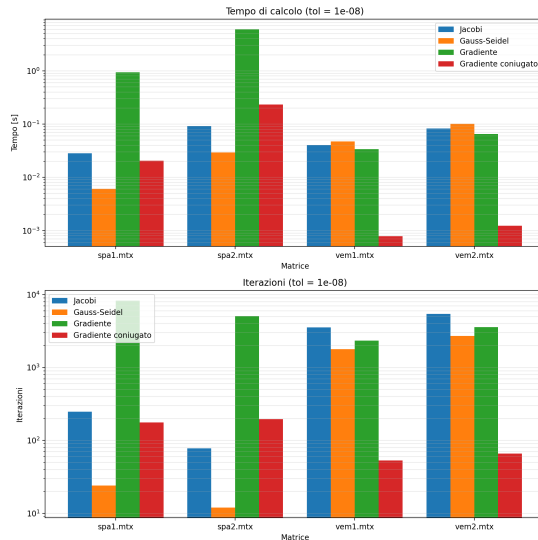
Amplificazione del residuo



Confronto conclusivo delle performance

Esito Finale	Jacobi	Gauss-Seidel	Gradiente	Gradiente Coniugato
Iterazioni Totali	molte	medie	moltissime	pochissime
Dipendenza Tolleranza	lineare	lineare	lineare	lineare
Dipendenza $\kappa(A)$	varia	varia	$\approx \kappa$	$\approx \sqrt{\kappa}$
Costo per Passo	basso	alto	basso	basso
Miglior velocità	Nessuno	matrici dense	Nessuno	matrici vuote
Robustezza	media	media	bassa	altissima

Riepilogo delle metriche essenziali



Conclusioni

- Lo scheletro base dell'architettura fornisce un tracciamento sicuro per la validazione iterativa totale.
- Il vincolo di blocco sul residuo garantisce la correttezza della stima prevenendo calcoli inutili.
- I risultati inquadrano il gradiente coniugato come la selezione operativa più pratica per efficacia.
- Gauss-Seidel mantiene il proprio profilo prestazionale elevato nei casi specifici di reticoli mediamente densi.

Grazie per l'attenzione